

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 **NMMS SAT FULL EXAM SIMULATOR • TEST 04** 🌟

सम्पूर्ण SAT महामंथन मॉक टेस्ट #04

विज्ञान (35 अंक) + सामाजिक विज्ञान (35 अंक) + गणित (20 अंक) = कुल 90 अंक

🎯 इस 90 प्रश्नों के महामंथन टेस्ट का पाठ्यक्रम विवरण (Syllabus Structure):

- ✓ भाग 1: विज्ञान (35 प्रश्न) — भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान
- ✓ भाग 2: सामाजिक विज्ञान (35 प्रश्न) — इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र
- ✓ भाग 3: गणित (20 प्रश्न) — अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति एवं क्षेत्रमिति
- ✓ विगत 10 वर्षों के ऑल इंडिया NMMS पेपर्स पर आधारित शत-प्रतिशत प्रामाणिक प्रश्न
- ✓ 2-स्लाइड इंटरैक्टिव पैटर्न (उत्तर पहले पूरी तरह छुपा रहेगा)

मार्गदर्शक: सागर सर (NMMS King) | Helpline / WhatsApp: +91 91101 13671 | Website: sagarcoaching.tech

📋 NMMS SAT सम्पूर्ण 90 प्रश्न परीक्षा योजना (Official Exam Scheme):

- विषय-वार अंक विभाजन: विज्ञान = 35 प्रश्न (35 अंक) | सामाजिक विज्ञान = 35 प्रश्न (35 अंक) | गणित = 20 प्रश्न (20 अंक)। कुल = 90 प्रश्न (90 अंक)।
- समय सीमा: वास्तविक परीक्षा में 90 प्रश्नों हेतु 90 मिनट का समय मिलता है। कोई नकारात्मक अंकन (No Negative Marking) नहीं है।
- 2-स्लाइड इंटरैक्टिव पद्धति: प्रश्न स्लाइड पर उत्तर पूरी तरह छुपा हुआ है ताकि छात्र पहले स्वयं विचार कर जवाब दें।
- अगली स्लाइड पर सही विकल्प हरे रंग (Green Glow) में प्रकाशित होगा तथा नीचे संपूर्ण हल और व्याख्या दी गई है।
- लक्ष्य: NMMS परीक्षा में राज्य मेरिट सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करना और ₹48,000 की छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना!

प्र. 1. घर्षण बल सदैव वस्तु की गति की किस दिशा में कार्य करता है?

(A) गति की दिशा में

(B) गति की विपरीत दिशा में (Opposite)

(C) लंबवत दिशा में

(D) किसी भी दिशा में

प्र. 1. घर्षण बल सदैव वस्तु की गति की किस दिशा में कार्य करता है?

(A) गति की दिशा में

✅ **(B) गति की विपरीत दिशा में (Opposite)**

(C) लंबवत दिशा में

(D) किसी भी दिशा में

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): घर्षण बल संपर्क सतहों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का सदैव विरोध करता है।

प्र. 2. पहियों में बॉल-बेयरिंग (Ball Bearing) का उपयोग क्यों किया जाता है?

(A) घर्षण बढ़ाने हेतु

(B) सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलने हेतु

(C) वजन घटाने हेतु

(D) सुंदरता हेतु

प्र. 2. पहियों में बॉल-बेयरिंग (Ball Bearing) का उपयोग क्यों किया जाता है?

(A) घर्षण बढ़ाने हेतु

✅ (B) सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलने हेतु

(C) वजन घटाने हेतु

(D) सुंदरता हेतु

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): लोटनिक घर्षण (Rolling Friction) का मान सर्पी घर्षण से बहुत कम होता है।

प्र. 3. ध्वनि तरंगें किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती हैं?

(A) ठोस में

(B) द्रव में

(C) गैस में

(D) निर्वात (Vacuum) में

प्र. 3. ध्वनि तरंगें किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती हैं?

(A) ठोस में

(B) द्रव में

(C) गैस में

✅ (D) निर्वात (Vacuum) में

✅ सही उत्तर: विकल्प (D)

💡 व्याख्या (Explanation): ध्वनि यांत्रिक तरंग है जिसे संचरण हेतु माध्यम आवश्यक है; यह निर्वात में नहीं चल सकती।

प्र. 4. प्रतिध्वनि (Echo) सुनने के लिए परावर्तक सतह की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए?

(A) 5 मीटर

(B) 11 मीटर

(C) 17.2 मीटर (लगभग 17 मीटर)

(D) 25 मीटर

प्र. 4. प्रतिध्वनि (Echo) सुनने के लिए परावर्तक सतह की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए?

(A) 5 मीटर

(B) 11 मीटर

✅ **(C) 17.2 मीटर (लगभग 17 मीटर)**

(D) 25 मीटर

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): ध्वनि की चाल 344 m/s और कान पर प्रभाव 0.1s रहने से न्यूनतम दूरी 17.2 मी आवश्यक है।

प्र. 5. चमगादड़ रात के अंधेरे में उड़ने और शिकार पकड़ने हेतु किन तरंगों का उपयोग करते हैं?

(A) श्रव्य तरंगें

(B) पराश्रव्य तरंगें (Ultrasound)

(C) अवश्रव्य तरंगें

(D) रेडियो तरंगें

प्र. 5. चमगादड़ रात के अंधेरे में उड़ने और शिकार पकड़ने हेतु किन तरंगों का उपयोग करते हैं?

(A) श्रव्य तरंगें

✅ **(B) पराश्रव्य तरंगें (Ultrasound)**

(C) अवश्रव्य तरंगें

(D) रेडियो तरंगें

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): चमगादड़ 20,000 Hz से अधिक आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगें छोड़ते हैं।

प्र. 6. आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं?

(A) विभव

(B) विद्युत धारा (Electric Current)

(C) प्रतिरोध

(D) ऊर्जा

प्र. 6. आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं?

(A) विभव

✅ (B) विद्युत धारा (Electric Current)

(C) प्रतिरोध

(D) ऊर्जा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है (I = Q/t, मात्रक: एम्पीयर)।

प्र. 7. विद्युत प्रतिरोध (Resistance) का अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रक क्या है?

(A) वोल्ट

(B) ओम (Ohm - Ω)

(C) एम्पीयर

(D) वाट

प्र. 7. विद्युत प्रतिरोध (Resistance) का अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रक क्या है?

(A) वोल्ट

✅ (B) ओम (Ohm - Ω)

(C) एम्पीयर

(D) वाट

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): चालक में धारा के प्रवाह के विरोध को प्रतिरोध कहते हैं, इसका मात्रक ओम है।

प्र. 8. शुद्ध आसुत जल (Distilled Water) विद्युत का कैसा चालक है?

(A) प्रबल सुचालक

(B) कुचालक / हीन चालक (Insulator)

(C) अर्धचालक

(D) अतिचालक

प्र. 8. शुद्ध आसुत जल (Distilled Water) विद्युत का कैसा चालक है?

(A) प्रबल सुचालक

✅ (B) कुचालक / हीन चालक (Insulator)

(C) अर्धचालक

(D) अतिचालक

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): आसुत जल में मुक्त आयन न होने के कारण यह विद्युत का कुचालक होता है।

प्र. 9. विद्युत चुंबक (Electromagnet) बनाने के लिए किस धातु की क्रोड का उपयोग होता है?

(A) कठोर इस्पात

(B) नर्म लोहा (Soft Iron)

(C) स्टेनलेस स्टील

(D) तांबा

प्र. 9. विद्युत चुंबक (Electromagnet) बनाने के लिए किस धातु की क्रोड का उपयोग होता है?

(A) कठोर इस्पात

✅ (B) नर्म लोहा (Soft Iron)

(C) स्टेनलेस स्टील

(D) तांबा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): नर्म लोहा धारा प्रवाहित होने पर तीव्र चुंबक बनता है और बंद होते ही चुंबकत्व खो देता है।

प्र. 10. स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया गया चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है?

(A) पूर्व-पश्चिम

(B) उत्तर-दक्षिण दिशा (North-South)

(C) उत्तर-पूर्व

(D) दक्षिण-पश्चिम

प्र. 10. स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया गया चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है?

(A) पूर्व-पश्चिम

✅ (B) उत्तर-दक्षिण दिशा (North-South)

(C) उत्तर-पूर्व

(D) दक्षिण-पश्चिम

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): पृथ्वी के प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबक उत्तर-दक्षिण दिशा में ठहरता है।

प्र. 11. सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है?

(A) शनि

(B) बृहस्पति (Jupiter)

(C) पृथ्वी

(D) मंगल

प्र. 11. सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है?

(A) शनि

✅ (B) बृहस्पति (Jupiter)

(C) पृथ्वी

(D) मंगल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): बृहस्पति सौरमंडल का सबसे विशालकाय ग्रह है।

प्र. 12. भोर का तारा (Morning Star) या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं?

(A) मंगल

(B) शुक्र (Venus)

(C) बुध

(D) बृहस्पति

प्र. 12. भोर का तारा (Morning Star) या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं?

(A) मंगल

✅ **(B) शुक्र (Venus)**

(C) बुध

(D) बृहस्पति

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है जो सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद चमकता है।

प्र. 13. काला सोना (Black Gold) किसे कहा जाता है?

(A) कोयले को

(B) पेट्रोलियम (Petroleum)

(C) ग्रेफाइट को

(D) काली मिर्च को

प्र. 13. काला सोना (Black Gold) किसे कहा जाता है?

(A) कोयले को

✅ (B) पेट्रोलियम (Petroleum)

(C) ग्रेफाइट को

(D) काली मिर्च को

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): पेट्रोलियम और इसके उप-उत्पादों के विशाल व्यापारिक मूल्य हेतु इसे काला सोना कहते हैं।

प्र. 14. सीएनजी (CNG) का मुख्य ज्वलनशील घटक कौन-सी गैस होती है?

(A) ब्यूटेन

(B) मीथेन (CH_4)

(C) प्रोपेन

(D) ईथेन

प्र. 14. सीएनजी (CNG) का मुख्य ज्वलनशील घटक कौन-सी गैस होती है?

(A) ब्यूटेन

✅ (B) मीथेन (CH_4)

(C) प्रोपेन

(D) ईथेन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) में 85-95% मीथेन गैस होती है।

प्र. 15. घरेलू रसोई गैस (LPG) में गैस रिसाव की पहचान हेतु क्या मिलाया जाता है?

(A) अल्कोहल

(B) एथिल मरकैप्टेन (Ethyl Mercaptan)

(C) क्लोरोफॉर्म

(D) एसिटोन

प्र. 15. घरेलू रसोई गैस (LPG) में गैस रिसाव की पहचान हेतु क्या मिलाया जाता है?

(A) अल्कोहल

✅ (B) एथिल मरकैप्टेन (Ethyl Mercaptan)

(C) क्लोरोफॉर्म

(D) एसिटोन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): तीव्र तीक्ष्ण गंध वाला एथिल मरकैप्टेन रिसाव का तत्काल पता लगाता है।

प्र. 16. इलेक्ट्रॉन (Electron) की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?

(A) जे. जे. थॉमसन (J.J. Thomson)

(B) रदरफोर्ड

(C) चैडविक

(D) डाल्टन

प्र. 16. इलेक्ट्रॉन (Electron) की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?

✅ **(A) जे. जे. थॉमसन (J.J. Thomson)**

(B) रदरफोर्ड

(C) चैडविक

(D) डाल्टन

✅ सही उत्तर: विकल्प (A)

💡 व्याख्या (Explanation): 1897 में जे. जे. थॉमसन ने कैथोड किरणों के प्रयोग से ऋण-आवेशित इलेक्ट्रॉन खोजा।

प्र. 17. न्यूट्रॉन (Neutron) की खोज 1932 में किसने की थी?

(A) जे. जे. थॉमसन

(B) जेम्स चैडविक (James Chadwick)

(C) रॉबर्ट हुक

(D) नील्स बोर

प्र. 17. न्यूट्रॉन (Neutron) की खोज 1932 में किसने की थी?

(A) जे. जे. थॉमसन

✅ (B) जेम्स चैडविक (James Chadwick)

(C) रॉबर्ट हुक

(D) नील्स बोर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): जेम्स चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों से आवेशहीन न्यूट्रॉन खोजा।

प्र. 18. सोना (Gold) का रासायनिक प्रतीक लैटिन नाम 'ऑरम' के आधार पर क्या है?

(A) Ag

(B) Au

(C) Fe

(D) Cu

प्र. 18. सोना (Gold) का रासायनिक प्रतीक लैटिन नाम 'ऑरम' के आधार पर क्या है?

(A) Ag

✅ (B) Au

(C) Fe

(D) Cu

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सोने का लैटिन नाम Aurum है, अतः इसका प्रतीक Au होता है।

प्र. 19. पारे (Mercury) का रासायनिक प्रतीक क्या है?

(A) Me

(B) Hg

(C) Hy

(D) Mg

प्र. 19. पारे (Mercury) का रासायनिक प्रतीक क्या है?

(A) Me

✅ (B) Hg

(C) Hy

(D) Mg

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): पारे का लैटिन नाम Hydrargyrum है, अतः इसका प्रतीक Hg है।

प्र. 20. भारी जल (Heavy Water) का रासायनिक सूत्र क्या है?

(A) H_2O

(B) D_2O (ड्यूटेरियम ऑक्साइड)

(C) H_2O_2

(D) D_2O_2

प्र. 20. भारी जल (Heavy Water) का रासायनिक सूत्र क्या है?

(A) H_2O

✅ (B) D_2O (ड्यूटेरियम ऑक्साइड)

(C) H_2O_2

(D) D_2O_2

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): ड्यूटेरियम ऑक्साइड (D_2O) को परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में उपयोग करते हैं।

प्र. 21. हवा में किस गैस की अधिकता से पीतल का रंग फीका व काला पड़ जाता है?

(A) ऑक्सीजन

(B) हाइड्रोजन सल्फाइड (H_2S)

(C) CO_2

(D) नाइट्रोजन

प्र. 21. हवा में किस गैस की अधिकता से पीतल का रंग फीका व काला पड़ जाता है?

(A) ऑक्सीजन

✅ (B) हाइड्रोजन सल्फाइड (H_2S)

(C) CO_2

(D) नाइट्रोजन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): H_2S गैस तांबे से क्रिया कर काला कॉपर सल्फाइड बनाती है।

प्र. 22. आतिशबाजी में हरा रंग किस धातु के लवण के कारण उत्पन्न होता है?

(A) स्ट्रोंशियम

(B) बेरियम (Barium)

(C) सोडियम

(D) तांबा

प्र. 22. आतिशबाजी में हरा रंग किस धातु के लवण के कारण उत्पन्न होता है?

(A) स्ट्रोंशियम

✅ (B) बेरियम (Barium)

(C) सोडियम

(D) तांबा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): बेरियम लवण से हरा रंग और स्ट्रोंशियम से लाल रंग बनता है।

प्र. 23. कृत्रिम रेशम (Artificial Silk) के नाम से किसे जाना जाता है?

(A) नायलॉन

(B) रेयॉन (Rayon)

(C) पॉलिएस्टर

(D) एक्रिलिक

प्र. 23. कृत्रिम रेशम (Artificial Silk) के नाम से किसे जाना जाता है?

(A) नायलॉन

✅ (B) रेयॉन (Rayon)

(C) पॉलिएस्टर

(D) एक्रिलिक

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): रेयॉन लकड़ी की लुगदी से रासायनिक उपचार द्वारा बनाया जाता है।

प्र. 24. कोशिका के किस अंगक को 'प्रोटीन की फैक्ट्री' (Protein Factory) कहा जाता है?

(A) लाइसोसोम

(B) राइबोसोम (Ribosome)

(C) माइटोकॉन्ड्रिया

(D) गॉल्जीकाय

प्र. 24. कोशिका के किस अंगक को 'प्रोटीन की फैक्ट्री' (Protein Factory) कहा जाता है?

(A) लाइसोसोम

✅ **(B) राइबोसोम (Ribosome)**

(C) माइटोकॉन्ड्रिया

(D) गॉल्जीकाय

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): राइबोसोम कोशिका में अमीनो अम्लों से प्रोटीन का संश्लेषण करता है।

प्र. 25. आनुवंशिकता के जनक (Father of Genetics) किन्हें कहा जाता है?

(A) चार्ल्स डार्विन

(B) ग्रेगर जोहान मेंडल (Mendel)

(C) रॉबर्ट हुक

(D) अरस्तू

प्र. 25. आनुवंशिकता के जनक (Father of Genetics) किन्हें कहा जाता है?

(A) चार्ल्स डार्विन

✅ (B) ग्रेगर जोहान मेंडल (Mendel)

(C) रॉबर्ट हुक

(D) अरस्तू

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मेंडल ने मटर के पौधे पर संकरण प्रयोग कर आनुवंशिकता के मूल नियम दिए।

प्र. 26. मानव शरीर में गुणसूत्रों (Chromosomes) की कुल संख्या कितनी होती है?

(A) 23

(B) 46 गुणसूत्र (23 जोड़े)

(C) 48

(D) 44

प्र. 26. मानव शरीर में गुणसूत्रों (Chromosomes) की कुल संख्या कितनी होती है?

(A) 23

✅ (B) 46 गुणसूत्र (23 जोड़े)

(C) 48

(D) 44

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मनुष्य में 22 जोड़े ऑटोसोम और 1 जोड़ा लिंग गुणसूत्र (कुल 46) होते हैं।

प्र. 27. लड़कों के गले में उभरा हुआ स्वरयंत्र क्या कहलाता है?

(A) थायरॉयड

(B) कंठमणी / एडम्स एप्पल (Adam's Apple)

(C) ग्रसनी

(D) श्वासनली

प्र. 27. लड़कों के गले में उभरा हुआ स्वरयंत्र क्या कहलाता है?

(A) थायरॉयड

✅ (B) कंठमणी / एडम्स एप्पल (Adam's Apple)

(C) ग्रसनी

(D) श्वासनली

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): किशोरावस्था में लड़कों का स्वरयंत्र बढ़कर गले में उभरता है (कंठमणी)।

प्र. 28. मधुमेह (डायबिटीज) के रोगी को किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है?

(A) थायरॉक्सिन

(B) इंसुलिन (Insulin)

(C) टेस्टोस्टेरोन

(D) एड्रिनेलिन

प्र. 28. मधुमेह (डायबिटीज) के रोगी को किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है?

(A) थायरॉक्सिन

✅ (B) इंसुलिन (Insulin)

(C) टेस्टोस्टेरोन

(D) एड्रिनेलिन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अग्न्याशय से निकलने वाले इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है।

प्र. 29. आपातकालीन हार्मोन ('लड़ो या उड़ो') किस ग्रंथि से निकलता है?

(A) थायरॉयड

(B) एड्रिनल ग्रंथि (Adrenal)

(C) पीयूष

(D) अग्न्याशय

प्र. 29. आपातकालीन हार्मोन ('लड़ो या उड़ो') किस ग्रंथि से निकलता है?

(A) थायरॉयड

✅ (B) एड्रिनल ग्रंथि (Adrenal)

(C) पीयूष

(D) अग्न्याशय

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनेलिन हार्मोन निकलता है जो तनाव में शरीर को सक्रिय करता है।

प्र. 30. रेबीज (अलर्क/हाइड्रोफोबिया) के टीके की खोज किसने की थी?

(A) एडवर्ड जेनर

(B) लुई पाश्चर (Louis Pasteur)

(C) रॉबर्ट कोच

(D) फ्लेमिंग

प्र. 30. रेबीज (अलर्क/हाइड्रोफोबिया) के टीके की खोज किसने की थी?

(A) एडवर्ड जेनर

✅ (B) लुई पाश्चर (Louis Pasteur)

(C) रॉबर्ट कोच

(D) फ्लेमिंग

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): लुई पाश्चर ने पागल कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज का टीका खोजा।

प्र. 31. बीसीजी (BCG) का टीका किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है?

(A) चेचक

(B) तपेदिक / टीबी (Tuberculosis)

(C) पोलियो

(D) मलेरिया

प्र. 31. बीसीजी (BCG) का टीका किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है?

(A) चेचक

✅ (B) तपेदिक / टीबी (Tuberculosis)

(C) पोलियो

(D) मलेरिया

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): बीसीजी का टीका नवजात शिशुओं को टीबी रोग से सुरक्षा हेतु लगाते हैं।

प्र. 32. डेंगू बुखार का संचरण करने वाला मच्छर कौन-सा है?

(A) मादा एनाफिली

(B) मादा एडीज मच्छर (Aedes)

(C) क्यूलेक्स

(D) बालू मक्खी

प्र. 32. डेंगू बुखार का संचरण करने वाला मच्छर कौन-सा है?

(A) मादा एनाफिली

✅ (B) मादा एडीज मच्छर (Aedes)

(C) क्यूलेक्स

(D) बालू मक्खी

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मादा एडीज मच्छर डेंगू वायरस का मुख्य वाहक है।

प्र. 33. अमीबा में प्रचलन एवं भोजन ग्रहण करने वाले अंग क्या कहलाते हैं?

(A) सीलिया

(B) कूटपाद / पादाभ (Pseudopodia)

(C) स्पर्शक

(D) फ्लेजिला

प्र. 33. अमीबा में प्रचलन एवं भोजन ग्रहण करने वाले अंग क्या कहलाते हैं?

(A) सीलिया

✅ (B) कूटपाद / पादाभ (Pseudopodia)

(C) स्पर्शक

(D) फ्लेजिला

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अमीबा कूटपादों द्वारा चलता है और शिकार को चारों ओर से घेरता है।

प्र. 34. दलहनी पौधों की जड़ों में कौन-सा नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु रहता है?

(A) लैक्टोबैसिलस

(B) राइजोबियम (Rhizobium)

(C) ई. कोलाई

(D) यीस्ट

प्र. 34. दलहनी पौधों की जड़ों में कौन-सा नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु रहता है?

(A) लैक्टोबैसिलस

✅ (B) राइजोबियम (Rhizobium)

(C) ई. कोलाई

(D) यीस्ट

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): राइजोबियम दलहन की जड़ों में सहजीवी बनकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकृत करता है।

प्र. 35. अम्लीय वर्षा (Acid Rain) के लिए कौन-सी दो गैसें मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं?

(A) CO व CO_2

(B) SO_2 व NO_2

(C) मीथेन व प्रोपेन

(D) हीलियम

प्र. 35. अम्लीय वर्षा (Acid Rain) के लिए कौन-सी दो गैसें मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं?

(A) CO व CO_2

✅ (B) SO_2 व NO_2

(C) मीथेन व प्रोपेन

(D) हीलियम

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): कारखानों से निकली SO_2 व NO_2 वर्षा जल में मिलकर सल्फ्यूरिक व नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं।

प्र. 36. हड़प्पा सभ्यता (सिंधु घाटी सभ्यता) की खोज 1921 में किसने की थी?

(A) राखालदास बनर्जी

(B) दयाराम साहनी (Daya Ram Sahni)

(C) सर जॉन मार्शल

(D) कनिंघम

प्र. 36. हड़प्पा सभ्यता (सिंधु घाटी सभ्यता) की खोज 1921 में किसने की थी?

(A) राखालदास बनर्जी

✅ (B) दयाराम साहनी (Daya Ram Sahni)

(C) सर जॉन मार्शल

(D) कनिंघम

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब के मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा स्थल की खोज की।

प्र. 37. मोहनजोदड़ो (मृतकों का टीला) की खोज 1922 में किसने की थी?

(A) दयाराम साहनी

(B) राखालदास बनर्जी (R.D. Banerji)

(C) मार्शल

(D) मैके

प्र. 37. मोहनजोदड़ो (मृतकों का टीला) की खोज 1922 में किसने की थी?

(A) दयाराम साहनी

✅ (B) राखालदास बनर्जी (R.D. Banerji)

(C) मार्शल

(D) मैके

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंध के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो खोजा (विशाल स्नानागार)।

प्र. 38. सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध प्राचीन बंदरगाह नगर कौन-सा था?

(A) कालीबंगा

(B) लोथल (गुजरात)

(C) धौलावीरा

(D) रोपड़

प्र. 38. सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध प्राचीन बंदरगाह नगर कौन-सा था?

(A) कालीबंगा

✅ (B) लोथल (गुजरात)

(C) धौलावीरा

(D) रोपड़

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): भोगवा नदी के तट पर गुजरात का लोथल विश्व का प्राचीनतम गोदीबाड़ा (डॉकयार्ड) था।

प्र. 39. वेदों की कुल संख्या कितनी है और सबसे प्राचीन वेद कौन-सा है?

(A) 4 वेद (ऋग्वेद सबसे प्राचीन)

(B) 3 वेद

(C) 5 वेद

(D) 6 वेद

प्र. 39. वेदों की कुल संख्या कितनी है और सबसे प्राचीन वेद कौन-सा है?

✅ **(A) 4 वेद (ऋग्वेद सबसे प्राचीन)**

(B) 3 वेद

(C) 5 वेद

(D) 6 वेद

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): चार वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है।

प्र. 40. जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे?

(A) ऋषभदेव

(B) भगवान महावीर स्वामी

(C) पार्श्वनाथ

(D) नेमिनाथ

प्र. 40. जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे?

(A) ऋषभदेव

✅ (B) भगवान महावीर स्वामी

(C) पार्श्वनाथ

(D) नेमिनाथ

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): भगवान महावीर का जन्म वैशाली के कुंडलपुर में हुआ था; वे 24वें तीर्थंकर थे।

प्र. 41. बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी?

(A) सारनाथ

(B) बोधगया (बिहार - पीपल वृक्ष नीचे)

(C) कुशीनगर

(D) लुंबिनी

प्र. 41. बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी?

(A) सारनाथ

✅ (B) बोधगया (बिहार - पीपल वृक्ष नीचे)

(C) कुशीनगर

(D) लुंबिनी

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): बोधगया में निरंजना नदी के तट पर बोधिवृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान (बुद्धत्व) प्राप्त हुआ।

प्र. 42. महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश (धर्मचक्रप्रवर्तन) कहाँ दिया था?

(A) बोधगया

(B) सारनाथ (ऋषिपत्तन)

(C) कुशीनगर

(D) श्रावस्ती

प्र. 42. महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश (धर्मचक्रप्रवर्तन) कहाँ दिया था?

(A) बोधगया

✅ (B) सारनाथ (ऋषिपत्तन)

(C) कुशीनगर

(D) श्रावस्ती

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सारनाथ (वाराणसी) के हिरण्य वन में बुद्ध ने पांच शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया।

प्र. 43. मौर्य वंश का संस्थापक कौन था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया?

(A) बिंदुसार

(B) चंद्रगुप्त मौर्य (गुरु चाणक्य/कौटिल्य)

(C) अशोक

(D) बृहद्रथ

प्र. 43. मौर्य वंश का संस्थापक कौन था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया?

(A) बिंदुसार

✅ (B) चंद्रगुप्त मौर्य (गुरु चाणक्य/कौटिल्य)

(C) अशोक

(D) बृहद्रथ

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): चाणक्य (अर्थशास्त्र के रचयिता) की मदद से चंद्रगुप्त ने नंद वंश को उखाड़ फेंका।

प्र. 44. कलिंग का भीषण युद्ध 261 ईसा पूर्व में किस मौर्य सम्राट ने लड़ा था?

(A) चंद्रगुप्त

(B) सम्राट अशोक (Ashoka)

(C) बिंदुसार

(D) दशरथ

प्र. 44. कलिंग का भीषण युद्ध 261 ईसा पूर्व में किस मौर्य सम्राट ने लड़ा था?

(A) चंद्रगुप्त

✅ (B) सम्राट अशोक (Ashoka)

(C) बिंदुसार

(D) दशरथ

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): कलिंग युद्ध के नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म अपनाया।

प्र. 45. भारत का राष्ट्रीय प्रतीक 'अशोक स्तंभ' कहाँ से लिया गया है?

(A) सांची

(B) सारनाथ के सिंह स्तंभ से

(C) इलाहाबाद

(D) दिल्ली

प्र. 45. भारत का राष्ट्रीय प्रतीक 'अशोक स्तंभ' कहाँ से लिया गया है?

(A) सांची

✅ (B) सारनाथ के सिंह स्तंभ से

(C) इलाहाबाद

(D) दिल्ली

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सारनाथ स्थित अशोक के चतुर्मुख सिंह स्तंभ से भारत का राजचिह्न लिया गया है।

प्र. 46. गुप्त वंश का वह प्रतापी शासक जिसे 'भारत का नेपोलियन' कहा जाता है:

(A) चंद्रगुप्त प्रथम

(B) समुद्रगुप्त (Samudragupta)

(C) चंद्रगुप्त विक्रमादित्य

(D) स्कंदगुप्त

प्र. 46. गुप्त वंश का वह प्रतापी शासक जिसे 'भारत का नेपोलियन' कहा जाता है:

(A) चंद्रगुप्त प्रथम

✅ (B) समुद्रगुप्त (Samudragupta)

(C) चंद्रगुप्त विक्रमादित्य

(D) स्कंदगुप्त

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): इतिहासकार वी. ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा।

प्र. 47. चीनी यात्री ह्वेनसांग किस भारतीय राजा के शासनकाल में भारत आया था?

(A) चंद्रगुप्त द्वितीय

(B) हर्षवर्धन (Harshavardhana)

(C) कनिष्क

(D) अशोक

प्र. 47. चीनी यात्री ह्वेनसांग किस भारतीय राजा के शासनकाल में भारत आया था?

(A) चंद्रगुप्त द्वितीय

✅ (B) हर्षवर्धन (Harshavardhana)

(C) कनिष्क

(D) अशोक

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सातवीं शताब्दी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने हेतु राजा हर्षवर्धन के काल में आया।

प्र. 48. पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूर्णन करती है?

(A) पूर्व से पश्चिम

(B) पश्चिम से पूर्व दिशा (West to East)

(C) उत्तर से दक्षिण

(D) दक्षिण से उत्तर

प्र. 48. पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूर्णन करती है?

(A) पूर्व से पश्चिम

✅ (B) पश्चिम से पूर्व दिशा (West to East)

(C) उत्तर से दक्षिण

(D) दक्षिण से उत्तर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसीलिए सूर्य पूर्व में उगता दिखाई देता है।

प्र. 49. पृथ्वी पर दिन और रात का होना पृथ्वी की किस गति का परिणाम है?

(A) परिक्रमण

(B) घूर्णन / दैनिक गति (Rotation)

(C) झुकाव

(D) गुरुत्व

प्र. 49. पृथ्वी पर दिन और रात का होना पृथ्वी की किस गति का परिणाम है?

(A) परिक्रमण

✅ (B) घूर्णन / दैनिक गति (Rotation)

(C) झुकाव

(D) गुरुत्व

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करने से दिन और रात होते हैं।

प्र. 50. पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन (Seasons) किस गति के कारण होता है?

(A) दैनिक गति

(B) परिक्रमण गति एवं अक्षीय झुकाव (Revolution)

(C) चंद्रमा की गति

(D) ज्वार-भाटा

प्र. 50. पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन (Seasons) किस गति के कारण होता है?

(A) दैनिक गति

✅ (B) परिक्रमण गति एवं अक्षीय झुकाव (Revolution)

(C) चंद्रमा की गति

(D) ज्वार-भाटा

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): सूर्य के चारों ओर 365¼ दिन में परिक्रमा तथा 23½° अक्षीय झुकाव से ऋतुएं बदलती हैं।

प्र. 51. 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी किस रेखा पर लंबवत चमकती हैं?

(A) भूमध्य रेखा पर

(B) कर्क रेखा पर (Tropic of Cancer)

(C) मकर रेखा पर

(D) उत्तरी ध्रुव पर

प्र. 51. 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी किस रेखा पर लंबवत चमकती हैं?

(A) भूमध्य रेखा पर

✅ (B) कर्क रेखा पर (Tropic of Cancer)

(C) मकर रेखा पर

(D) उत्तरी ध्रुव पर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 21 जून (ग्रीष्म अयनांत) को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है।

प्र. 52. 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत चमकती हैं?

(A) कर्क रेखा

(B) मकर रेखा पर (Tropic of Capricorn)

(C) भूमध्य रेखा

(D) दक्षिणी ध्रुव

प्र. 52. 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत चमकती हैं?

(A) कर्क रेखा

✅ (B) मकर रेखा पर (Tropic of Capricorn)

(C) भूमध्य रेखा

(D) दक्षिणी ध्रुव

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): 22 दिसंबर (शीत अयनांत) को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है।

प्र. 53. विश्व के मानचित्र पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की औसत दूरी कितनी होती है?

(A) 100 किमी

(B) 111 किमी (111 km)

(C) 120 किमी

(D) 90 किमी

प्र. 53. विश्व के मानचित्र पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की औसत दूरी कितनी होती है?

(A) 100 किमी

✅ (B) 111 किमी (111 km)

(C) 120 किमी

(D) 90 किमी

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): प्रत्येक 1° अक्षांश के बीच लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है।

प्र. 54. 0° देशांतर रेखा (Greenwich Meridian) कहाँ से होकर गुजरती है?

(A) पेरिस

(B) लंदन (ग्रीनविच वेधशाला)

(C) न्यूयॉर्क

(D) टोक्यो

प्र. 54. 0° देशांतर रेखा (Greenwich Meridian) कहाँ से होकर गुजरती है?

(A) पेरिस

✅ **(B) लंदन (ग्रीनविच वेधशाला)**

(C) न्यूयॉर्क

(D) टोक्यो

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): लंदन के निकट ग्रीनविच से मुख्य याम्योत्तर (Prime Meridian) गुजरती है।

प्र. 55. भारत की तटरेखा की कुल लंबाई (द्वीपों सहित) लगभग कितनी है?

(A) 6100 किमी

(B) 7516.6 किमी (लगभग 7517 किमी)

(C) 5000 किमी

(D) 8200 किमी

प्र. 55. भारत की तटरेखा की कुल लंबाई (द्वीपों सहित) लगभग कितनी है?

(A) 6100 किमी

✅ (B) 7516.6 किमी (लगभग 7517 किमी)

(C) 5000 किमी

(D) 8200 किमी

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मुख्य भूमि की तटरेखा 6100 किमी तथा द्वीपों सहित कुल 7516.6 किमी है।

प्र. 56. भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई लगभग कितनी है?

(A) 7516 किमी

(B) 15,200 किमी

(C) 10,500 किमी

(D) 12,000 किमी

प्र. 56. भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई लगभग कितनी है?

(A) 7516 किमी

✅ (B) 15,200 किमी

(C) 10,500 किमी

(D) 12,000 किमी

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): भारत की थल सीमा लगभग 15,200 किमी लंबी है जो 7 देशों से लगती है।

प्र. 57. भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल 'थार मरुस्थल' मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है?

(A) गुजरात

(B) राजस्थान (Rajasthan)

(C) पंजाब

(D) हरियाणा

प्र. 57. भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल 'थार मरुस्थल' मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है?

(A) गुजरात

✅ (B) राजस्थान (Rajasthan)

(C) पंजाब

(D) हरियाणा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): थार मरुस्थल (महान भारतीय मरुस्थल) का अधिकांश भाग पश्चिमी राजस्थान में है।

प्र. 58. भारत की सिलिकॉन वैली (IT Hub) के रूप में किस शहर को जाना जाता है?

(A) हैदराबाद

(B) बेंगलुरु (Bengaluru)

(C) पुणे

(D) गुरुग्राम

प्र. 58. भारत की सिलिकॉन वैली (IT Hub) के रूप में किस शहर को जाना जाता है?

(A) हैदराबाद

✅ (B) बेंगलुरु (Bengaluru)

(C) पुणे

(D) गुरुग्राम

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है।

प्र. 59. भारत का मैनचेस्टर किस सूती वस्त्र उत्पादक शहर को कहा जाता है?

(A) मुंबई

(B) अहमदाबाद (Ahmedabad)

(C) सूरत

(D) कानपुर

प्र. 59. भारत का मैनचेस्टर किस सूती वस्त्र उत्पादक शहर को कहा जाता है?

(A) मुंबई

✅ (B) अहमदाबाद (Ahmedabad)

(C) सूरत

(D) कानपुर

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): गुजरात के अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर तथा कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं।

प्र. 60. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) की नियुक्ति कौन करता है?

(A) संसद

(B) भारत का राष्ट्रपति (President)

(C) प्रधानमंत्री

(D) सुप्रीम कोर्ट

प्र. 60. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) की नियुक्ति कौन करता है?

(A) संसद

✅ (B) भारत का राष्ट्रपति (President)

(C) प्रधानमंत्री

(D) सुप्रीम कोर्ट

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है।

प्र. 61. भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे?

(A) टी. एन. शेषन

(B) सुकुमार सेन (Sukumar Sen)

(C) सुनील अरोड़ा

(D) राजीव कुमार

प्र. 61. भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे?

(A) टी. एन. शेषन

✅ (B) सुकुमार सेन (Sukumar Sen)

(C) सुनील अरोड़ा

(D) राजीव कुमार

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सुकुमार सेन ने 1951-52 के भारत के पहले आम चुनावों का ऐतिहासिक संचालन किया।

प्र. 62. भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368) किस देश से ली गई है?

(A) अमेरिका

(B) दक्षिण अफ्रीका (South Africa)

(C) कनाडा

(D) ब्रिटेन

प्र. 62. भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368) किस देश से ली गई है?

(A) अमेरिका

✅ (B) दक्षिण अफ्रीका (South Africa)

(C) कनाडा

(D) ब्रिटेन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है।

प्र. 63. लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?

(A) 545

(B) 552 (वर्तमान में 550)

(C) 530

(D) 500

प्र. 63. लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?

(A) 545

✅ (B) 552 (वर्तमान में 550)

(C) 530

(D) 500

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 104वें संशोधन के बाद एंग्लो-इंडियन सीटें समाप्त होने पर अधिकतम संख्या 550 है।

प्र. 64. राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है?

(A) 245

(B) 250 सदस्य (238 निर्वाचित + 12 मनोनीत)

(C) 238

(D) 260

प्र. 64. राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है?

(A) 245

✅ (B) 250 सदस्य (238 निर्वाचित + 12 मनोनीत)

(C) 238

(D) 260

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं।

प्र. 65. राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने प्रतिष्ठित सदस्यों को मनोनीत किया जाता है?

(A) 2

(B) 12 सदस्य (साहित्य, कला, विज्ञान, समाजसेवा)

(C) 10

(D) 15

प्र. 65. राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने प्रतिष्ठित सदस्यों को मनोनीत किया जाता है?

(A) 2

✅ **(B) 12 सदस्य (साहित्य, कला, विज्ञान, समाजसेवा)**

(C) 10

(D) 15

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत करते हैं।

प्र. 66. भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे जिनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाते हैं?

(A) डॉ. जाकिर हुसैन

(B) डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (5 सितंबर)

(C) वी. वी. गिरि

(D) डॉ. राजेंद्र प्रसाद

प्र. 66. भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे जिनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाते हैं?

(A) डॉ. जाकिर हुसैन

✅ (B) डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (5 सितंबर)

(C) वी. वी. गिरि

(D) डॉ. राजेंद्र प्रसाद

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 5 सितंबर को डॉ. राधाकृष्णन के जन्मदिवस को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

प्र. 67. राज्यपाल (Governor) की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

(A) मुख्यमंत्री

(B) भारत का राष्ट्रपति (President)

(C) प्रधानमंत्री

(D) हाई कोर्ट चीफ जस्टिस

प्र. 67. राज्यपाल (Governor) की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

(A) मुख्यमंत्री

✅ (B) भारत का राष्ट्रपति (President)

(C) प्रधानमंत्री

(D) हाई कोर्ट चीफ जस्टिस

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं।

प्र. 68. राज्य का संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है?

(A) मुख्यमंत्री

(B) राज्यपाल (Governor)

(C) विधानसभा अध्यक्ष

(D) हाई कोर्ट जज

प्र. 68. राज्य का संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है?

(A) मुख्यमंत्री

✅ (B) राज्यपाल (Governor)

(C) विधानसभा अध्यक्ष

(D) हाई कोर्ट जज

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): राज्य स्तर पर संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं, जबकि वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं।

प्र. 69. राज्य की विधानसभा का सदस्य (विधायक/MLA) बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है?

(A) 21 वर्ष

(B) 25 वर्ष (25 Years)

(C) 30 वर्ष

(D) 35 वर्ष

प्र. 69. राज्य की विधानसभा का सदस्य (विधायक/MLA) बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है?

(A) 21 वर्ष

✅ (B) 25 वर्ष (25 Years)

(C) 30 वर्ष

(D) 35 वर्ष

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): विधानसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष और विधान परिषद हेतु 30 वर्ष है।

प्र. 70. बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह हेतु न्यूनतम कानूनी आयु क्या है?

(A) लड़का 18, लड़की 18

(B) लड़का 21 वर्ष, लड़की 18 वर्ष

(C) लड़का 25, लड़की 21

(D) लड़का 20, लड़की 18

प्र. 70. बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह हेतु न्यूनतम कानूनी आयु क्या है?

(A) लड़का 18, लड़की 18

✅ (B) लड़का 21 वर्ष, लड़की 18 वर्ष

(C) लड़का 25, लड़की 21

(D) लड़का 20, लड़की 18

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित है।

प्र. 71. संख्याओं 4, 8, 12 का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) क्या होगा?

(A) 12

(B) 24

(C) 48

(D) 16

प्र. 71. संख्याओं 4, 8, 12 का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) क्या होगा?

(A) 12

✅ (B) 24

(C) 48

(D) 16

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): 4, 8, 12 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 24 है।

प्र. 72. संख्याओं 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक (HCF) क्या होगा?

(A) 6

(B) 12

(C) 18

(D) 24

प्र. 72. संख्याओं 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक (HCF) क्या होगा?

(A) 6

✅ (B) 12

(C) 18

(D) 24

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 24 और 36 दोनों का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड 12 है।

प्र. 73. एक व्यक्ति ₹400 में एक घड़ी खरीदकर ₹480 में बेचता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा?

(A) 15%

(B) 20%

(C) 25%

(D) 10%

प्र. 73. एक व्यक्ति ₹400 में एक घड़ी खरीदकर ₹480 में बेचता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा?

(A) 15%

✅ (B) 20%

(C) 25%

(D) 10%

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): लाभ = 480 - 400 = ₹80। लाभ % = (80 / 400) × 100 = 20%।

प्र. 74. ₹10,000 की राशि का 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा?

(A) ₹1600

(B) ₹2400

(C) ₹2000

(D) ₹3000

प्र. 74. ₹10,000 की राशि का 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा?

(A) ₹1600

✅ **(B) ₹2400**

(C) ₹2000

(D) ₹3000

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): SI = (10000 × 8 × 3) / 100 = ₹2400।

प्र. 75. यदि 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य ₹200 है, तो 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा?

(A) ₹300

(B) ₹320

(C) ₹350

(D) ₹400

प्र. 75. यदि 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य ₹200 है, तो 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा?

(A) ₹300

✅ **(B) ₹320**

(C) ₹350

(D) ₹400

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): 1 किग्रा का मूल्य = 200 / 5 = ₹40। अतः 8 किग्रा = 40 × 8 = ₹320।

प्र. 76. समीकरण 4(x - 2) = 16 में x का मान क्या होगा?

(A) 4

(B) 6

(C) 5

(D) 8

प्र. 76. समीकरण 4(x - 2) = 16 में x का मान क्या होगा?

(A) 4

✅ (B) 6

(C) 5

(D) 8

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): x - 2 = 16 / 4 = 4 ➔ x = 4 + 2 = 6।

प्र. 77. यदि a = 2 और b = 3 हो, तो $2a^2 - 3b + 5$ का मान क्या होगा?

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 8

प्र. 77. यदि a = 2 और b = 3 हो, तो $2a^2 - 3b + 5$ का मान क्या होगा?

(A) 2

✅ **(B) 4**

(C) 6

(D) 8

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): $2(2^2) - 3(3) + 5 = 2(4) - 9 + 5 = 8 - 9 + 5 = 4$।

प्र. 78. सर्वसमिका (x + a)(x + b) का सही प्रसार क्या होता है?

(A) $x^2 + ab$

(B) $x^2 + (a + b)x + ab$

(C) $x^2 + 2abx$

(D) $(x + ab)^2$

प्र. 78. सर्वसमिका (x + a)(x + b) का सही प्रसार क्या होता है?

(A) $x^2 + ab$

✅ (B) $x^2 + (a + b)x + ab$

(C) $x^2 + 2abx$

(D) $(x + ab)^2$

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$।

प्र. 79. यदि $x - 1/x = 3$ हो, तो $x^2 + 1/x^2$ का मान क्या होगा?

(A) 9

(B) 11

(C) 7

(D) 12

प्र. 79. यदि $x - 1/x = 3$ हो, तो $x^2 + 1/x^2$ का मान क्या होगा?

(A) 9

✅ **(B) 11**

(C) 7

(D) 12

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): $(x - 1/x)^2 = x^2 + 1/x^2 - 2 \rightarrow 3^2 = \text{मान} - 2 \rightarrow \text{मान} = 9 + 2 = 11$।

प्र. 80. व्यंजक $x^2 - 8x + 15$ का गुणनखंड क्या होगा?

(A) $(x - 2)(x - 6)$

(B) $(x - 3)(x - 5)$

(C) $(x + 3)(x + 5)$

(D) $(x - 1)(x - 15)$

प्र. 80. व्यंजक $x^2 - 8x + 15$ का गुणनखंड क्या होगा?

(A) $(x - 2)(x - 6)$

✅ **(B) $(x - 3)(x - 5)$**

(C) $(x + 3)(x + 5)$

(D) $(x - 1)(x - 15)$

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): $-3 \times -5 = +15$ और $-3 + (-5) = -8$ ➔ $(x - 3)(x - 5)$।

प्र. 81. एक वर्ग की परिमाप 40 सेमी है। उसका क्षेत्रफल क्या होगा?

(A) 40 सेमी²

(B) 100 सेमी²

(C) 160 सेमी²

(D) 80 सेमी²

प्र. 81. एक वर्ग की परिमाप 40 सेमी है। उसका क्षेत्रफल क्या होगा?

(A) 40 सेमी²

✅ **(B) 100 सेमी²**

(C) 160 सेमी²

(D) 80 सेमी²

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): भुजा = 40 / 4 = 10 सेमी। क्षेत्रफल = भुजा² = 10^2 = 100 सेमी²।

प्र. 82. एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेमी² तथा आधार 5 सेमी है। ऊंचाई क्या होगी?

(A) 6 सेमी

(B) 12 सेमी

(C) 10 सेमी

(D) 15 सेमी

प्र. 82. एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेमी² तथा आधार 5 सेमी है। ऊंचाई क्या होगी?

(A) 6 सेमी

✅ **(B) 12 सेमी**

(C) 10 सेमी

(D) 15 सेमी

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): ½ × 5 × h = 30 ➜ 5h = 60 ➜ h = 12 सेमी।

प्र. 83. एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है। उसका क्षेत्रफल क्या होगा? (π = 22/7)

(A) 66 सेमी²

(B) 1386 सेमी²

(C) 441 सेमी²

(D) 882 सेमी²

प्र. 83. एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है। उसका क्षेत्रफल क्या होगा? (π = 22/7)

(A) 66 सेमी²

✅ **(B) 1386 सेमी²**

(C) 441 सेमी²

(D) 882 सेमी²

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): क्षेत्रफल = πr^2 = (22/7) × 21 × 21 = 22 × 3 × 21 = 1386 सेमी²।

प्र. 84. एक घनाभ (Cuboid) की विमाएं 6 सेमी, 4 सेमी और 3 सेमी हैं। इसका आयतन क्या होगा?

(A) 36 सेमी³

(B) 72 सेमी³

(C) 24 सेमी³

(D) 48 सेमी³

प्र. 84. एक घनाभ (Cuboid) की विमाएं 6 सेमी, 4 सेमी और 3 सेमी हैं। इसका आयतन क्या होगा?

(A) 36 सेमी³

✅ **(B) 72 सेमी³**

(C) 24 सेमी³

(D) 48 सेमी³

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): घनाभ का आयतन = l × b × h = 6 × 4 × 3 = 72 सेमी³।

प्र. 85. एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेमी है। इसका परिमाप क्या होगा?

(A) 12 सेमी

(B) 18 सेमी

(C) 24 सेमी

(D) 36 सेमी

प्र. 85. एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेमी है। इसका परिमाप क्या होगा?

(A) 12 सेमी

✅ (B) 18 सेमी

(C) 24 सेमी

(D) 36 सेमी

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): समबाहु त्रिभुज का परिमाप = 3 × भुजा = 3 × 6 = 18 सेमी।

प्र. 86. एक वृत्त की परिधि 44 सेमी है। उसकी त्रिज्या क्या होगी?

(A) 14 सेमी

(B) 7 सेमी

(C) 21 सेमी

(D) 3.5 सेमी

प्र. 86. एक वृत्त की परिधि 44 सेमी है। उसकी त्रिज्या क्या होगी?

(A) 14 सेमी

✅ **(B) 7 सेमी**

(C) 21 सेमी

(D) 3.5 सेमी

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 2 × (22/7) × r = 44 ➔ r = (44 × 7) / 44 = 7 सेमी।

प्र. 87. संख्या 1296 का वर्गमूल क्या होगा?

(A) 34

(B) 36

(C) 38

(D) 42

प्र. 87. संख्या 1296 का वर्गमूल क्या होगा?

(A) 34

✅ (B) 36

(C) 38

(D) 42

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 36 × 36 = 1296, अतः √1296 = 36।

प्र. 88. संख्या 1331 का घनमूल क्या होगा?

(A) 9

(B) 11

(C) 13

(D) 12

प्र. 88. संख्या 1331 का घनमूल क्या होगा?

(A) 9

✅ (B) 11

(C) 13

(D) 12

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): 11 × 11 × 11 = 1331, अतः $\sqrt[3]{1331} = 11$।

प्र. 89. प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं (2, 3, 5, 7, 11) का योग कितना होगा?

(A) 26

(B) 28

(C) 25

(D) 30

प्र. 89. प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं (2, 3, 5, 7, 11) का योग कितना होगा?

(A) 26

✅ (B) 28

(C) 25

(D) 30

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): योग = 2 + 3 + 5 + 7 + 11 = 28।

प्र. 90. ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर उसके 'इक्का' (Ace) होने की प्रायिकता क्या है?

(A) 1/52

(B) 1/13 (4/52)

(C) 1/4

(D) 1/26

प्र. 90. ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर उसके 'इक्का' (Ace) होने की प्रायिकता क्या है?

(A) 1/52

✅ **(B) 1/13 (4/52)**

(C) 1/4

(D) 1/26

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): गड्डी में 4 इक्के होते हैं। प्रायिकता = 4 / 52 = 1 / 13।

🎯 90 प्रश्नों का स्कोर विश्लेषण एवं राज्य मेरिट रणनीति (Cut-off Strategy):

- 🏆 80+ अंक (State Top Rankers): राज्य में टॉप 50 रैंक सुनिश्चित! छात्रवृत्ति 100% पक्की।
- 🏆 70 - 79 अंक (Very High Merit): सुरक्षित कट-ऑफ पार! जिला स्तर पर उत्कृष्ट रैंक।
- 🏆 60 - 69 अंक (Qualifying Zone): गणित एवं रसायन विज्ञान के सूत्रों का 1 बार पुनः अभ्यास करें।
- 🏆 60 से कम अंक: विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के सभी 17+17 क्लास नोट्स का दोबारा रिवीजन करें।

🔑 1-मिनट क्विक ऑल-सब्जेक्ट गोल्डन रिवीजन सूत्र (Grand Memory Key):

- विज्ञान सूत्र: बॉल बेयरिंग = लोटनिक घर्षण | प्रतिध्वनि = 17.2 मी | प्रतिरोध = ओम | काला सोना = पेट्रोलियम | इलेक्ट्रॉन = थॉमसन
- इतिहास प्राचीन: हड़प्पा = साहनी (1921) | मोहनजोदड़ो = बनर्जी (1922) | लोथल = गोदीबाड़ा | ज्ञान = बोधगया | उपदेश = सारनाथ
- भूगोल गति: घूर्णन = दिन-रात | परिक्रमण = ऋतुएं | 21 जून = कर्क रेखा (सबसे बड़ा दिन) | तटरेखा = 7516.6 किमी | IT = बेंगलुरु
- नागरिक शास्त्र: चुनाव आयोग = अनु. 324 (सुकुमार सेन) | संशोधन = अनु. 368 (द. अफ्रीका) | राज्यसभा मनोनीत = 12 सदस्य
- गणित सूत्र: वर्ग क्षेत्रफल = a^2 | घनाभ आयतन = lbh | समबाहु परिमाप = 3a | वृत्त परिधि 44 ➜ r = 7 | ताश इक्का = 1/13

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR

निकट - माँ भगवती मंदिर, भगवानपुर (सुपौल, बिहार) • पिन - 852109

🌟 SAT MOCK TEST 04 : 90/90 अंक सम्पूर्ण SAT महामंथन 🌟

मार्गदर्शक: सागर सर (NMMS King) | WhatsApp / Helpline: +91 91101 13671

ऑनलाइन टेस्ट, क्लास नोट्स व PDF सामग्री हेतु वेबसाइट पर पधारें: sagarcoaching.tech